

Construção do Problema de Pesquisa

Tema, problema, questão de pesquisa, hipótese, objetivo geral e objetivos específicos

AULA

06



Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio e Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação · PPGCC/UFJ

Como vamos trabalhar hoje, de novo à distância

Os mesmos combinados da Aula 4 valem hoje:



Câmeras ligadas quando possível

Ajuda a manter a sensação de sala de aula e meu retorno visual de vocês durante a explicação.



Chat e enquete da videochamada

Para respostas rápidas e votações simples — respondam por lá, mesmo sem áudio.



Kahoot e PollEverywhere

Para quizzes, enquetes abertas e nuvens de palavra — o link ou código vai no chat, a cada atividade.



Documento compartilhado, de novo hoje

Todos na mesma chamada: cada grupo trabalha na sua própria seção do documento — sem salas separadas.

Hoje teremos dois momentos



MOMENTO 1 · TEORIA COM INTERATIVIDADE

Do tema ao problema de pesquisa; da questão de pesquisa à hipótese; do objetivo geral aos objetivos específicos — a cadeia lógica que sustenta qualquer projeto de dissertação.

Vamos construir essa cadeia juntos, com paradas de participação a cada bloco.



MOMENTO 2 · PRÁTICA EM GRUPOS

Em pequenos grupos, cada um na sua seção de um documento compartilhado, partem de um tema amplo de Computação e constroem o problema, a questão, a hipótese e os objetivos — igual à dinâmica da Aula 4, todos na mesma chamada.

Pitches de até 3 min direto na chamada principal, com câmera ligada.

O que já vimos — e para onde vamos

Já vimos os métodos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo (Aula 3), e como pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção se comprometem, em graus diferentes, com a transformação da realidade (Aula 4). **Hoje formalizamos a espinha dorsal de qualquer projeto: como sair de um tema amplo até chegar a objetivos específicos bem redigidos.**

AO FINAL DESTA AULA, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE:



1 • Delimitar um problema a partir de um tema

Reconhecer quando um "tema" ainda não é um "problema" de pesquisa.



2 • Formular uma questão de pesquisa

Redigir uma pergunta clara, delimitada e respondível com dados.



3 • Decidir sobre a hipótese

Reconhecer quando formular uma hipótese testável — e quando ela não é necessária.



4 • Redigir objetivo geral e específicos

Desdobrar o objetivo geral em etapas, com verbos de ação adequados.



Pensar, Registrar, Compartilhar

Em poucas palavras: qual é, hoje, o TEMA que você imagina para a sua dissertação? (Não se preocupe em estar "certo" — é só um primeiro rascunho.)

3 min

escrevendo no PollEverywhere (aberto e anônimo)

3 min

acompanhando a nuvem de palavras da turma, ao vivo

2 min

2-3 pessoas comentam por que escolheram esse tema



01

Do tema ao problema de pesquisa

Por que "tema" e "problema" não são a mesma coisa

O que é um tema?

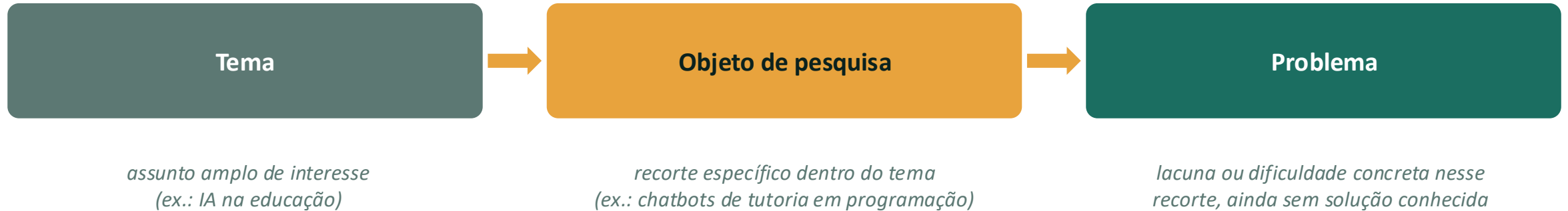


O tema de um trabalho é o assunto que se deseja provar ou desenvolver [...] é a delimitação do assunto.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica, 2010.

Um tema é uma área ou assunto amplo de interesse — ainda não é uma pergunta, nem aponta uma lacuna específica. "Inteligência artificial na educação" é um tema; ainda não diz o que, exatamente, será investigado.

Um funil: do tema ao objeto, do objeto ao problema



O problema não aparece do nada: ele emerge quando você aplica o funil — de um tema amplo, para um objeto delimitado, até identificar o que, especificamente, ainda não se sabe ou não funciona bem nesse objeto.

O que é um problema de pesquisa?



Problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento.

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 2010.

Em pesquisa, o problema costuma ser redigido como uma pergunta — ainda que mais adiante seja refinado na questão de pesquisa — ou como uma afirmação clara de lacuna: algo que não se sabe, não funciona bem, ou nunca foi testado nesse contexto.

CrITÉrios de um bom problema de pesquisa

1

Viável — pode ser investigado com os recursos, o tempo e o acesso a dados que você realmente tem.

2

Relevante — importa para a área, para a prática ou para a sociedade; alguém, além de você, se importa com a resposta.

3

Original — não é uma pergunta já respondida de forma satisfatória (dá pra checar isso na RSL da Aula 3).

4

Claro e delimitado — não é vago nem amplo demais; dá para saber quando ele foi respondido.

5

Verificável empiricamente — permite coletar dados ou evidências capazes de respondê-lo, mesmo que qualitativamente.

Baseado em GIL, 2010 e MARCONI; LAKATOS, 2010.

O problema em Ciência da Computação: duas fontes

Em Computação, o problema de pesquisa costuma emergir de duas fontes complementares:



LACUNA TEÓRICA (via RSL)

O que a literatura ainda não resolveu, não comparou de forma justa, ou não testou num novo contexto — é isso que a revisão sistemática da Aula 3 revela.



NECESSIDADE PRÁTICA (via artefato)

Um problema real que motiva construir e avaliar um método, modelo ou sistema — a lógica de Design Science Research que vimos na Aula 4.

PARA O SEU PROJETO DE QUALIFICAÇÃO

A Seção "Contribuição" que já discutimos no modelo de qualificação pede exatamente essa lacuna — o problema de hoje é o rascunho dela.

Três erros comuns na formulação do problema

- Confundir tema com problema: dizer "vou estudar machine learning em saúde" não é um problema — ainda falta a pergunta ou a lacuna.
- Problema que já contém a solução: formular como "usar o algoritmo X para resolver Y" fecha a investigação antes de ela começar — a solução vem na metodologia, não no problema.
- Problema amplo demais para o prazo do mestrado: "melhorar a educação com IA" não é exequível em 12-24 meses — falta o funil da Seção 1.



Tema, objeto ou problema?

Para cada frase, respondam: é um TEMA, um OBJETO de pesquisa ou um PROBLEMA?

- 1 Segurança de aplicações web.
- 2 Detecção de vulnerabilidades XSS em aplicações React.
- 3 As ferramentas atuais de análise estática geram alto número de falsos positivos em componentes React, dificultando sua adoção por equipes pequenas.



02

Questão de pesquisa e hipótese

Transformar o problema numa pergunta respondível — e decidir se ela pede uma resposta provisória

O que é uma questão de pesquisa?



As questões de pesquisa transformam os objetivos [...] em perguntas específicas que os dados devem abordar.

Baseado em CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto, 2010.

A questão de pesquisa é o problema reescrito na forma de uma pergunta específica, que a pesquisa promete responder até o final. Ela é o elo entre o problema — mais amplo — e os objetivos — mais operacionais.

Características de uma boa questão



Clara e específica

Evita termos vagos — qualquer leitor entende exatamente o que está sendo perguntado.



Delimitada

Tem escopo compatível com o prazo e os recursos do mestrado.



Respondível com dados

É possível, na prática, coletar evidências — dados, código, entrevistas — que a respondam.



Conectada ao problema

Decorre diretamente do problema e do objeto delimitado, sem introduzir um assunto novo.

O que é uma hipótese?



Hipótese é uma suposta resposta ao problema, a ser confirmada ou refutada pela investigação — um enunciado sobre a relação esperada entre fatos ou variáveis.

Baseado em MARCONI; LAKATOS, Fundamentos de Metodologia Científica, 2010.

A hipótese é uma resposta provisória à questão de pesquisa — uma afirmação testável sobre a relação esperada entre variáveis ou fenômenos, formulada ANTES da coleta de dados.

Toda hipótese boa precisa ser falseável

Lembram do critério de Popper, na Aula 3 (método hipotético-dedutivo)? Ele vale exatamente aqui: uma hipótese só é científica se for possível, em princípio, imaginar um resultado que a contradiga.

NA PRÁTICA

Se não existe nenhum dado possível que pudesse mostrar sua hipótese errada, ela não é uma hipótese científica testável, é uma opinião.

Ao escrever a hipótese de hoje na atividade prática, pergunte-se: "que resultado, se eu encontrasse, mostraria que essa hipótese está errada?" Se a resposta for "nenhum", reformule.

POPPER, Karl R. *A Lógica da Pesquisa Científica*, 1972 (*Logik der Forschung*, 1934) — já citado na Aula 3.

Quando formular uma hipótese — e quando não

QUANDO FORMULAR UMA HIPÓTESE

- Pesquisas quantitativas, ligadas ao método hipotético-dedutivo (Aula 3): você prediz uma relação e testa estatisticamente.
- Quando já existe teoria ou evidência prévia suficiente para arriscar uma resposta provisória.

QUANDO ELA NÃO É NECESSÁRIA

- Pesquisas exploratórias ou qualitativas, quando o objetivo é compreender um fenômeno pouco conhecido, não testar uma relação predefinida.
- Em Design Science Research (Aula 4): o problema motiva o artefato, mas nem sempre há uma hipótese estatística — há questões de avaliação.

Vamos aprofundar exploratória/descritiva/explicativa e qualitativa/quantitativa/mista na Aula 7 (05/10).



Reformule: essa questão está bem formulada?

No chat da chamada, reescrevam cada questão para torná-la clara, delimitada e respondível:

1 "A inteligência artificial é boa para a educação?"

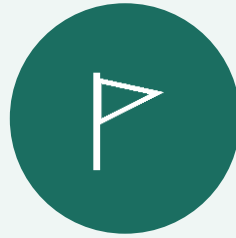
2 "Blockchain resolve o problema de segurança?"

3 "Como melhorar o desempenho de sistemas?"



UMA PAUSA ANTES DE CONTINUAR

Intervalo



03

Do objetivo geral aos objetivos específicos

Redigir o que a pesquisa efetivamente vai entregar

O que é o objetivo geral?



O objetivo geral apresenta, de forma sintética, o que se pretende alcançar com a pesquisa — deve manter estreita relação com o problema e a questão de pesquisa.

Baseado em GIL, 2010 e MARCONI; LAKATOS, 2010.

É redigido com um verbo no infinitivo — analisar, propor, desenvolver, avaliar, investigar — e deve ser possível de alcançar, ao final da pesquisa, com o conjunto dos objetivos específicos.

O que são os objetivos específicos?

Os objetivos específicos desdobram o objetivo geral em etapas menores, mais concretas e operacionais — cada um contribuindo para alcançá-lo, e juntos cobrindo-o por completo, sem sobreposição excessiva nem lacunas.

- Delimitam metas concretas do caminho até o objetivo geral.
- Usam verbos de ação mais específicos que o objetivo geral (ex.: mapear, comparar, implementar, validar).
- Permitem verificar, um a um, se a pesquisa efetivamente cumpriu o que prometeu.

O que é a Taxonomia de Bloom? – Vamos utilizar para definir objetivos específicos

Criada em 1956 por um comitê de educadores liderado por Benjamin Bloom, organiza os objetivos de aprendizagem em seis níveis de complexidade cognitiva crescente — da simples recordação de fatos ao pensamento mais elaborado.

1 Conhecimento — lembrar e reconhecer fatos, termos, conceitos e dados já apresentados.

2 Compreensão — entender o significado e conseguir explicar com as próprias palavras.

3 Aplicação — usar um conceito ou método aprendido em uma situação nova.

4 Análise — decompor um fenômeno em partes e identificar como elas se relacionam.

5 Síntese — combinar partes ou ideias para criar algo novo, como um método ou um modelo.

6 Avaliação — julgar o valor ou a qualidade de algo, com base em critérios.

Cada nível costuma vir acompanhado de verbos de ação específicos — é isso que vamos ver a seguir, para redigir os objetivos específicos.

Verbos de ação: a Taxonomia de Bloom

1

Identificar / Descrever — mapear conceitos, trabalhos ou dados existentes.

2

Comparar / Explicar — relacionar abordagens e justificar diferenças.

3

Aplicar / Implementar — colocar um método ou técnica em prática.

4

Analisar / Classificar — decompor um fenômeno em partes e categorizá-lo.

5

Propor / Desenvolver — construir algo novo: método, modelo ou sistema.

6

Avaliar / Validar — julgar a qualidade ou eficácia do que foi proposto.

Baseado em BLOOM, B. S. et al. Taxonomy of Educational Objectives, 1956.

Evite verbos de processo sem entrega clara ("estudar", "pesquisar", "analisar" sozinho) — prefira verbos que descrevem algo **verificável ao final**.

Três erros comuns em objetivos

- Confundir objetivo com atividade/metodologia: "**aplicar um questionário**" é uma atividade do método, não um objetivo — o objetivo é o que se pretende DESCOBRIR ou CONSTRUIR com essa atividade.
- Objetivo vago, sem verbo de ação claro: "estudar o tema X" não diz o que, ao final, terá sido entregue.
- Excesso de objetivos específicos: mais do que 4-5 costuma indicar que o problema ainda não foi bem delimitado.

Uma cadeia, do tema ao objetivo específico

Cada elo desta cadeia decorre do anterior — mudar um deles quase sempre exige revisar os seguintes.



PARA A SUA DISSERTAÇÃO

Se você mudar o problema depois de já ter escrito os objetivos, volte e confira se a questão, a hipótese e os objetivos ainda fazem sentido com o novo problema — é normal ir e voltar nessa cadeia algumas vezes.

Um exemplo, do tema ao objetivo específico

TEMA	Recomendação de código assistida por IA em ambientes educacionais.
OBJETO	Uso de assistentes de código baseados em LLM por estudantes iniciantes de programação.
PROBLEMA	Estudantes iniciantes tendem a aceitar sugestões de LLMs sem compreendê-las, prejudicando a aprendizagem.
QUESTÃO	Como o uso de assistentes de código baseados em LLM pode afetar a compreensão do código produzido por estudantes iniciantes?
HIPÓTESE	Estudantes que recebem explicações automáticas junto com a sugestão de código compreendem melhor o código do que os que recebem apenas o código.
OBJETIVO GERAL	Avaliar o efeito de explicações automáticas geradas por LLM sobre a compreensão de código em estudantes iniciantes.
OBJ. ESPECÍFICOS	(i) mapear como estudantes usam assistentes de código hoje; (ii) desenvolver um protótipo que gera explicações automáticas; (iii) comparar a compreensão entre grupos com e sem explicação.

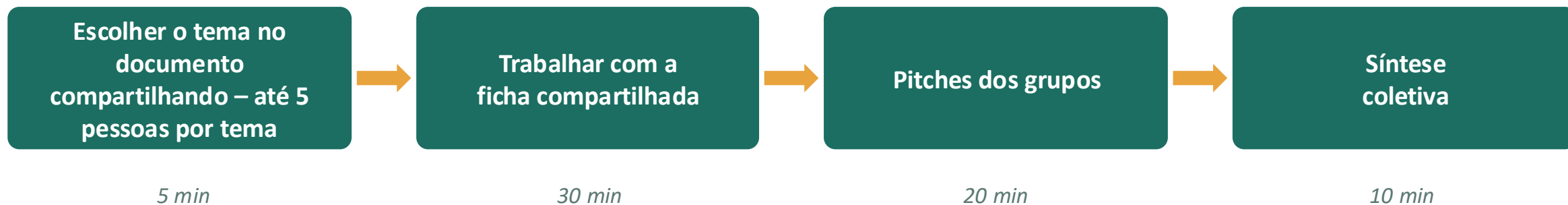


MOMENTO 02

Prática

Construindo problema, questão, hipótese e objetivos em grupos, na mesma chamada

Como vai funcionar, à distância



Sem salas separadas: todo mundo fica na mesma chamada. O documento compartilhado (link no chat) tem uma seção para cada um dos 6 temas — escrevam seu nome na seção do tema escolhido para formar o grupo (4-5 pessoas por tema) e trabalhem ali, com câmera/mic à vontade.

Seis temas para explorar

1

Uso de inteligência artificial generativa no apoio a estudantes de programação iniciantes.

2

Acessibilidade em interfaces de sistemas web para pessoas com baixa visão.

3

Segurança de dados em aplicações de saúde baseadas em nuvem.

4

Sustentabilidade e consumo de energia em data centers.

5

Vieses algorítmicos em sistemas de recomendação de conteúdo.

6

Adoção de metodologias ágeis em equipes de desenvolvimento remoto.

Ficha de trabalho — preencham no documento compartilhado

1 Tema (dado): registrem o tema escolhido pelo grupo.

2 Problema: qual lacuna ou dificuldade concreta vocês recortam desse tema?

3 Questão de pesquisa: reescrevam o problema como uma pergunta clara e delimitada.

4 Hipótese (se aplicável): formulem uma resposta provisória e falseável — ou justifiquem por que não cabe aqui.

5 Objetivo geral: o que a pesquisa, hipoteticamente, entregaria ao final?

6 Objetivos específicos (2 a 3): as etapas que levam ao objetivo geral.

7 Justificativa da delimitação: por que recortaram o tema assim, e não de outro jeito?



MOMENTO 2 · PRÁTICA

Mãos à obra, em grupos no documento!

30 minutos — usem a ficha compartilhada, na seção do seu grupo. Vale ir e voltar na cadeia: é normal ajustar o problema depois de tentar escrever os objetivos.

Pitches: como vai funcionar



Até 3 minutos por grupo

Sejam objetivos: tema, problema, questão e objetivo geral — sem ler a ficha inteira.



Câmera ligada durante o pitch

Mantém a dinâmica de apresentação real — a mesma prática da Aula 5.



1-2 perguntas da turma ou da docente

Pelo chat ou por voz — uma rodada rápida de esclarecimento após cada pitch.



Foco na coerência da cadeia

O que importa é problema → questão → objetivos fazerem sentido entre si, não "acertar" de primeira.

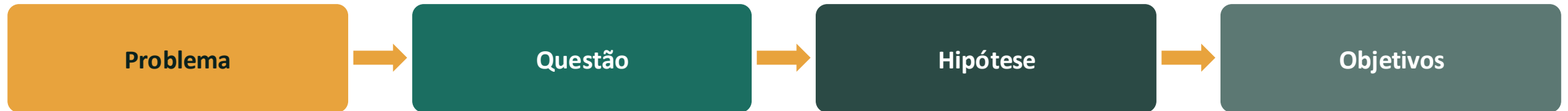
Síntese coletiva

- Algum grupo teve que voltar e mudar o problema depois de tentar escrever os objetivos? O que provocou a mudança?
- Quais grupos decidiram por uma hipótese, e quais decidiram que não cabia? Por quê?
- O que se repetiu entre os grupos, apesar de temas tão diferentes?
- O que isso nos diz sobre construir o problema do SEU próprio projeto de dissertação?



Enquete de saída: qual etapa foi mais difícil?

Pensando na ficha de hoje: qual etapa vocês acharam mais difícil de escrever?



Respondam pela enquete que vou abrir na videochamada.

Isso não é um exercício isolado

DIRETO PARA O SEU PROJETO DE QUALIFICAÇÃO

A ficha que vocês preencheram hoje tem exatamente a mesma estrutura da Introdução do modelo de Projeto de Qualificação que já discutimos: problema, questão, hipótese (quando cabe) e objetivos. Levem o rascunho de hoje, refinado com o TEMA real da sua dissertação, direto para essa seção do modelo.

Se ainda não formalizaram o tema da própria dissertação, usem a atividade de hoje como ensaio: repitam a ficha, sozinhos, pensando no seu próprio objeto de pesquisa.

O que vimos hoje

1

Tema — assunto amplo de interesse, ainda sem recorte.

2

Problema — lacuna concreta, viável, relevante, original e delimitada.

3

Questão de pesquisa — o problema reescrito como pergunta clara e respondível.

4

Hipótese — resposta provisória e falseável (Popper) — quando cabe, e quando não.

5

Objetivo geral — o que a pesquisa pretende alcançar, com verbo no infinitivo.

6

Objetivos específicos — desdobramentos do objetivo geral, com verbos de ação (Bloom).

Próximos passos

1

Aula 07 - Tipos e Abordagens de Pesquisa — vamos aprofundar exploratória/descritiva/explicativa/experimental e qualitativa/quantitativa/mista, que já apareceram hoje na decisão sobre a hipótese.

2

Até lá, revisem a ficha de hoje com o TEMA real da sua dissertação — não apenas o cenário do grupo.

3

Guardem a cadeia tema → problema → questão → hipótese → objetivos: ela é a espinha dorsal da Introdução do seu Projeto de Qualificação.

4

Dúvidas? Procurem a docente pelo e-mail institucional.



MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA · AULA 6

Obrigada!

anacarolina.inocencio@gmail.com · PPGCC/UFJ

Referências

- GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- POPPER, Karl R. A Lógica da Pesquisa Científica (Logik der Forschung, 1934). São Paulo: Cultrix, 1972.
- BLOOM, Benjamin S. et al. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York: David McKay, 1956.
- HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, 2004.